

ALL DETECTED

Sistema inteligente de detección de movimiento y alertas mediante micro:bit y sensores, pensado para el monitoreo y seguridad de espacios, con posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades en el futuro.

Imagen del proyecto: *Sin definir*

Este proyecto se realiza durante el curso **Laboratorio STEAM+**, correspondiente a la tecnicatura **Redes y Software** del Instituto Tecnológico de Informática de **UTU**.

Integrantes

- Rafael Nunes
- Damian Marquez
- Simón Burgues
- Lucas Belen

Documentación

Informe de Avance 1 — Agosto 2026

13/08/2026 — Primera clase

Durante la primera clase se compartieron diferentes ideas para definir el proyecto a desarrollar. Luego de analizar las propuestas, se llegó al acuerdo de realizar un sistema de detección de movimiento utilizando **dos micro:bit y dos sensores PIR**.

La idea inicial consiste en utilizar los sensores para detectar movimiento dentro de un espacio representado mediante una maqueta. Cuando uno de los sensores detecte movimiento, la micro:bit correspondiente enviará una señal de alerta a la segunda micro:bit. De esta manera, se busca simular un sistema de monitoreo entre dos apartamentos o espacios separados.

En esta primera instancia también se seleccionaron los materiales principales que serán utilizados:

Materiales iniciales

- 2 micro:bit
- 2 sensores PIR

- Cables de conexión
- 2 maquetas para representar los apartamentos
- **Otros materiales a definir según el avance del proyecto**

Las maquetas permitirán realizar una demostración visual del funcionamiento del sistema y facilitar las pruebas durante las distintas etapas del proyecto.

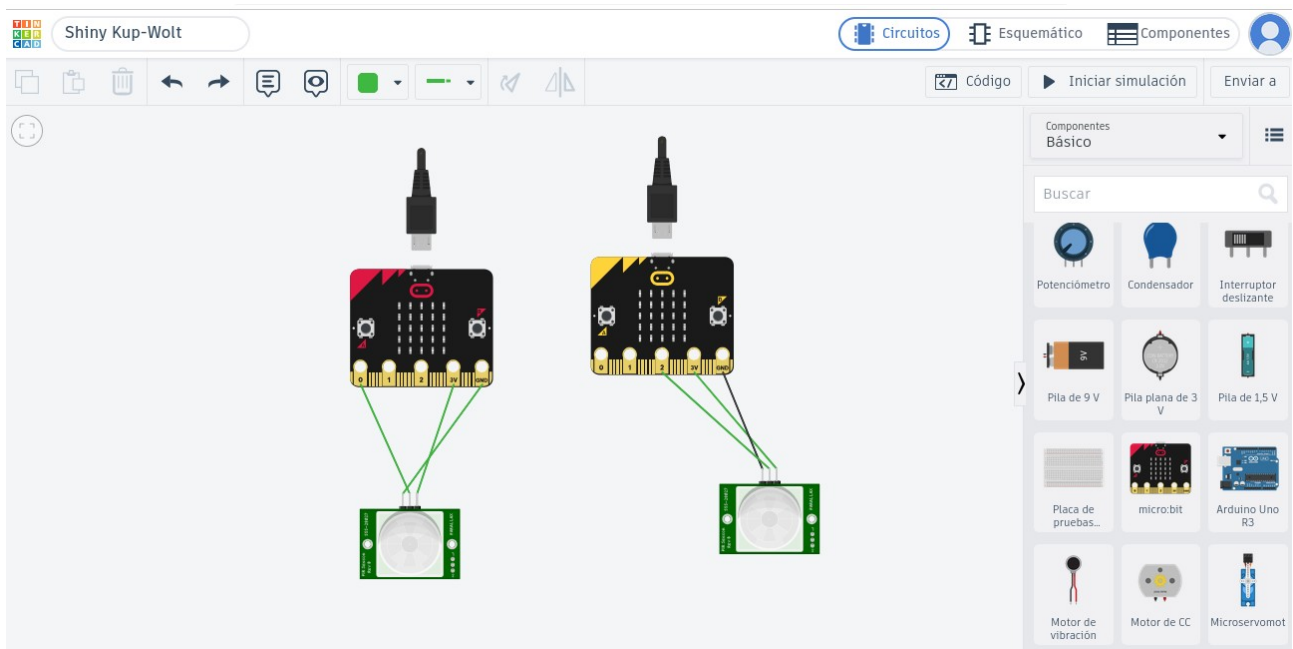
20/08/2026 — Segunda clase

Durante la segunda clase se comenzó a trabajar trabajar con **Tinkercad** para realizar pruebas y analizar posibles conexiones entre los componentes. Esta etapa permitió visualizar cómo podrían conectarse los diferentes elementos del proyecto y detectar qué materiales y conexiones serán necesarios para realizar el montaje físico.

Se realizaron diferentes ensayos relacionados con las conexiones y el uso de cables, con el objetivo de tener una primera aproximación al armado del sistema antes de realizar las pruebas con los componentes físicos.

También se comenzó a organizar el proyecto mediante **GitHub**, creando y configurando el repositorio que será utilizado por los integrantes del grupo para compartir el código, la documentación y los avances.

Pruebas y simulaciones



La simulación permite visualizar una primera aproximación a la distribución y conexión de los componentes que formarán parte del sistema.

Primer bosquejo del código

Como parte del avance se realizó un primer bosquejo del programa para la micro:bit. La lógica inicial consiste en leer el sensor PIR y, cuando se detecta movimiento, enviar mediante radio un mensaje de alerta a la otra micro:bit.

La estructura básica del funcionamiento es:

1. Configurar la comunicación por radio.
2. Leer el sensor PIR.
3. Detectar si existe movimiento.
4. Enviar el mensaje de alerta a la otra micro:bit.
5. Recibir el mensaje en la segunda micro:bit.
6. Mostrar una señal visual y sonora para indicar la detección.

El código se encuentra todavía en una etapa inicial y podrá modificarse a medida que se realicen las pruebas con los componentes físicos y se incorporen nuevas funcionalidades.

PRIMER BOSQUEJO DEL CÓDIGO

```
from microbit import*
import radio
import audio

# 1. Configurar y activar la radio
radio.config(group=1) # Ambas deben estar en el mismo grupo para escucharse
radio.on()

# Definir una imagen personalizada de alerta (puedes cambiarla por otra)
ALERTA_IMG = Image("99999:"
                    "90009:"
                    "90909:"
                    "90009:"
                    "99999")

while True:
    # 2. Leer el sensor PIR (asumiendo que conectas la señal al pin 0)
    # El sensor PIR da un "1" (True) cuando detecta movimiento if pin0.read_digital():
    # Enviar mensaje de alerta a la otra micro:bit radio.send("MOVIMIENTO")

    # Activar alerta local (ruido e imagen)
    display.show(ALERTA_IMG)
    audio.play(Sound.GIGGLE) # Sonido integrado en v2
    sleep(2000) # Mantener la alerta por 2 segundos
    display.clear()
```

```

# 3. Revisar si llegó un mensaje de la otra micro:bit
mensaje_recibido = radio.receive()

if mensaje_recibido == "MOVIMIENTO":
    # Activar alerta por aviso remoto
    display.show(ALERTA_IMG)
    audio.play(Sound.GIGGLE)
    sleep(2000)
    display.clear()
    from microbit import *

import radio

import audio

# 1. Configurar y activar la radio
radio.config(group=1) # Ambas deben estar en el mismo grupo para escucharse
radio.on()

# Definir una imagen personalizada de alerta (puedes cambiarla por otra)
ALERTA_IMG = Image("99999:"
                    "90009:"
                    "90909:"
                    "90009:"
                    "99999")

while True:
    # 2. Leer el sensor PIR (asumiendo que conectas la señal al pin 0)
    # El sensor PIR da un "1" (True) cuando detecta movimiento
    if pin0.read_digital():
        # Enviar mensaje de alerta a la otra micro:bit
        radio.send("MOVIMIENTO")

        # Activar alerta local (ruido e imagen)
        display.show(ALERTA_IMG)
        audio.play(Sound.GIGGLE) # Sonido integrado en v2
        sleep(2000) # Mantener la alerta por 2 segundos
        display.clear()

    # 3. Revisar si llegó un mensaje de la otra micro:bit
    mensaje_recibido = radio.receive()

    if mensaje_recibido == "MOVIMIENTO":
        # Activar alerta por aviso remoto

```

```

display.show(ALERTA_IMG)

audio.play(Sound.GIGGLE)

sleep(2000)

display.clear()

```

```

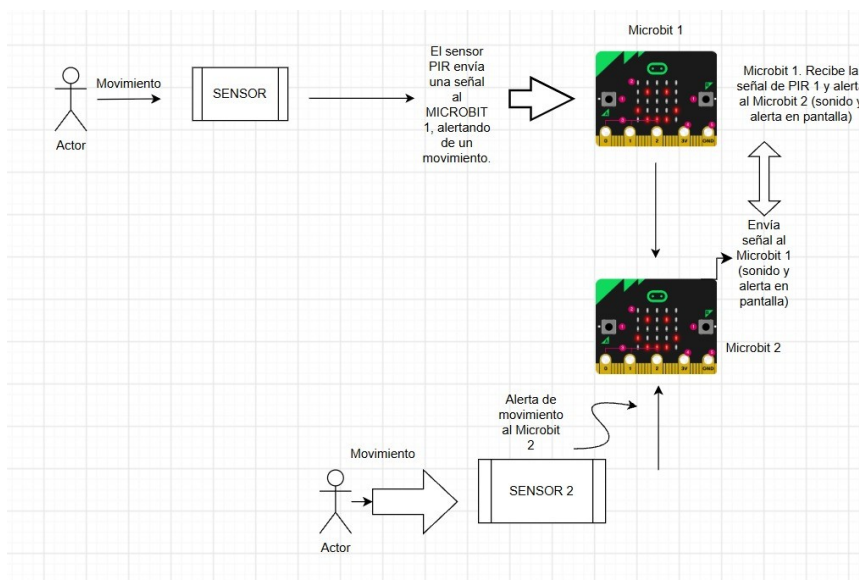
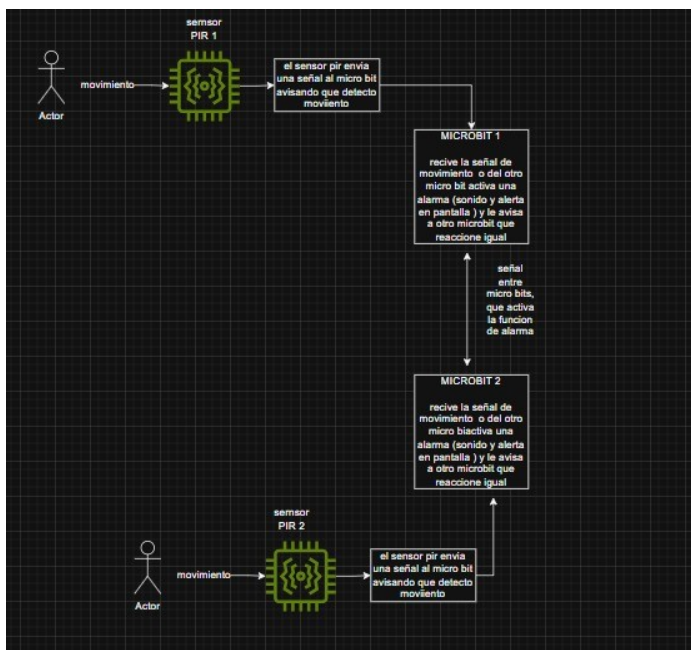
sleep(100) # Pequeña pausa para no saturar el procesador
sleep(100) # Pequeña pausa para no saturar el procesador

```

Diagrama del funcionamiento

También se realizó un primer diagrama para representar de forma visual el funcionamiento general del sistema.

La idea representada es que el **sensor PIR detecta movimiento** → **la micro:bit procesa la detección** → **se envía una señal mediante radio** → **la segunda micro:bit recibe la señal** → **se activa una alerta**.



Problemas y aspectos a resolver

Al encontrarnos en una etapa inicial, todavía quedan varios aspectos por comprobar. Entre ellos se encuentra el funcionamiento de los sensores PIR con las micro:bit, la comunicación inalámbrica entre ambas placas y la forma más adecuada de implementar las alertas.

También será necesario determinar qué componentes adicionales se necesitarán para construir las maquetas y realizar una demostración completa del sistema.

Como alternativa inicial, se decidió comenzar realizando simulaciones y pruebas de conexión antes de realizar el montaje definitivo, para poder detectar posibles problemas y realizar cambios de manera más sencilla.

27/08/2026 — Tercera clase

Durante esta clase se continuó trabajando sobre el código realizado en la clase anterior, buscando mejorar su funcionamiento y avanzar en la comunicación entre las dos micro:bit.

Se realizaron diferentes pruebas y modificaciones en la configuración de la comunicación por radio y en la lectura del sensor PIR. También se verificó el comportamiento de las micro:bit al detectar movimiento y al recibir una señal de alerta desde el otro dispositivo.

Luego de realizar varios ajustes y pruebas, se logró llegar a una versión funcional del código, en la que una micro:bit puede detectar movimiento mediante el sensor PIR y enviar una alerta por radio, mientras que la otra puede recibir dicha señal y mostrar la correspondiente alerta.

Código alcanzado en esta etapa:

```
radio.set_group(20)
```

```
radio.set_transmit_power(7)
```

```
PIR = DigitalPin.P0
```

```
def screen_alert():
```

```
    basic.show_icon(IconNames.ANGRY)
```

```
    basic.show_string("ALERT", 50)
```

```
def sound_alert():
```

```
    music.play_tone(523, music.beat(BeatFraction.QUARTER))
```

```
    music.play_tone(523, music.beat(BeatFraction.QUARTER))
```

```
    music.play_tone(523, music.beat(BeatFraction.QUARTER))
```

```

music.play_tone(784, music.beat(BeatFraction.QUARTER))

music.play_tone(523, music.beat(BeatFraction.QUARTER))
music.play_tone(523, music.beat(BeatFraction.QUARTER))
music.play_tone(523, music.beat(BeatFraction.QUARTER))
music.play_tone(784, music.beat(BeatFraction.QUARTER))

def send_alert():
    radio.send_string("alert")

def on_received_string(mensaje):
    if mensaje == "alert":
        sound_alert()
        screen_alert()

radio.on_received_string(on_received_string)

def on_forever():
    if pins.digital_read_pin(DigitalPin.P0) == 1:
        screen_alert()
        send_alert()
        sound_alert()
        for index in range(3):
            pins.analog_pitch(440, 200)
            basic.pause(100)
    else:
        basic.show_string("NO")

basic.forever(on_forever)

```

Esta versión servirá como base para continuar realizando pruebas con los componentes físicos y avanzar en la construcción del sistema.

Próximos pasos

Para las siguientes etapas del proyecto se plantea:

- Completar la lista de materiales necesarios.
- Realizar pruebas físicas completas con los sensores PIR.
- Integrar los sensores PIR a ambas micro:bit y validar su funcionamiento en conjunto.
- Optimizar la comunicación inalámbrica entre las micro:bit para garantizar una transmisión estable de las alertas.
- Continuar desarrollando, corrigiendo y documentando el código del sistema.
- Realizar pruebas integrales de detección, transmisión y recepción de alertas.

- Avanzar con la construcción de las dos maquetas que representarán los espacios monitoreados.
- Evaluar nuevas funcionalidades que puedan incorporarse al sistema, como diferentes tipos de alertas o indicadores visuales.
- Documentar los resultados obtenidos en cada etapa de prueba y registrar posibles mejoras para futuras versiones del proyecto.